Laboratório – Servidores Linux – Módulo 4.3.4 Servidores e Clientes Linux

Aluno: Bruno Mcpherson

Objetivos

Neste laboratório, você usará a linha de comando do Linux para identificar servidores em execução em um determinado computador.

Parte 1: Servidores

Parte 2: Usando Telnet para testar serviços TCP

Parte 1: Servidores

Servidores são essencialmente programas escritos para fornecer informações específicas mediante solicitação. Os clientes, que também são programas, chegam ao servidor, colocam a solicitação e aguardam a resposta do servidor. Muitas tecnologias diferentes de comunicação cliente-servidor podem ser usadas, sendo as mais comuns as redes IP. Este laboratório concentra-se em servidores e clientes baseados em rede IP.

Etapa 1: Acessar a linha de comando.

a. Faça logon na CyberOps Workstation VM como **analyst**, usando a senha **ciberops** A conta **analyst** é usada como a conta de usuário de exemplo neste laboratório.

b. Para acessar a linha de comando, clique no ícone do **terminal** localizado no Dock, na parte inferior da tela da VM. O emulador de terminal é aberto

Etapa 2: Exibir os serviços em execução no momento.

Muitos programas diferentes podem ser executados em um determinado computador, especialmente em um computador executando um sistema operacional Linux. Muitos programas são executados em segundo plano para que os usuários não detectem imediatamente quais programas estão sendo executados em um determinado computador. No Linux, os programas em execução também são chamados de processos.

Observação: a saída do comando **ps** será diferente porque será baseada no estado da VM CyberOps Workstation.

a. Use o comando ps para exibir todos os programas em execução em segundo plano: [analyst@secOps ~] $ **sudo ps –elf**

Por que foi necessário executar o ps como root (precedendo o comando com sudo)? Porque executando como sudo, tem acesso a itens que o usuário comum não teria. Podendo ver informações que só são possíveis como super usuário.

b. No Linux, os programas também podem chamar outros programas. O comando ps também pode ser usado para exibir essa hierarquia de processos. Use as opções **--ejH** para exibir a árvore de processos em execução no momento após iniciar o servidor web nginx com privilégios elevados.

Observação: As informações do processo para o serviço nginx são realçadas. Seus valores de PID serão diferentes.

[analyst@secOps ~] $ **sudo /usr/sbin/nginx**

[analyst@secOps ~] $ **sudo ps –ejH**

Como a hierarquia de processos é representada por ps? É representada de acordo com a numeração do PID, do PGID e do SID TTY

```
[analyst@secOps ~]$ sudo /usr/sbin/nginx
[analyst@secOps ~]$ sudo ps -ejH
    PID    PGID     SID TTY          TIME CMD
      2       0       0 ?        00:00:00 kthreadd
      3       0       0 ?        00:00:00   rcu_gp
      4       0       0 ?        00:00:00   rcu_par_gp
      5       0       0 ?        00:00:00   slub_flushwq
      6       0       0 ?        00:00:00   netns
      8       0       0 ?        00:00:00   kworker/0:0H-events_highpri
      9       0       0 ?        00:00:00   kworker/u4:0-ext4-rsv-conversion
     10       0       0 ?        00:00:00   mm_percpu_wq
     11       0       0 ?        00:00:00   rcu_tasks_rude
```

c. Como mencionado anteriormente, os servidores são essencialmente programas, muitas vezes iniciados pelo próprio sistema no momento da inicialização. A tarefa executada por um servidor é chamada de serviço. De tal forma, um servidor web fornece serviços web.

O comando **netstat** é uma ótima ferramenta para ajudar a identificar os servidores de rede em execução em um computador.

O poder do **netstat** reside na sua capacidade de exibir conexões de rede. **Observação:** sua saída pode ser diferente dependendo do número de conexões de rede abertas em sua VM. Na janela do terminal, digite netstat.

[analyst@secOps ~] $ **netstat**

Como visto acima, netstat retorna muitas informações quando usado sem opções. Muitas opções podem ser usadas para filtrar e formatar a saída do netstat, tornando-a mais útil.

```
[analyst@secOps ~]$ netstat
Active Internet connections (w/o servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State
Active UNIX domain sockets (w/o servers)
Proto RefCnt Flags       Type       State         I-Node   Path
unix  2      [ ]         DGRAM                    21295    /run/user/1002/systemd/notify
unix  3      [ ]         DGRAM      CONNECTED     15868    /run/systemd/notify
unix  2      [ ]         DGRAM                    15882    /run/systemd/journal/syslog
unix  14     [ ]         DGRAM      CONNECTED     15890    /run/systemd/journal/dev-log
unix  8      [ ]         DGRAM      CONNECTED     15892    /run/systemd/journal/socket
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     22205
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     21981    @/tmp/.X11-unix/X0
```

d. Use **netstat** com as opções —**tunap** para ajustar a saída do **netstat**. Observe que netstat permite que várias opções sejam agrupadas sob o mesmo sinal "-". As informações para o servidor nginx são realçadas.

[analyst@secOps ~] $ **sudo netstat -tunap**

Qual é o significado das opções —t, -u, —n, —a e —p em netstat? -t significa TCP, -u significa -UDP, -n significa Numeric, -a significa ALL, -p significa program.

```
netstat [address_family_options] [--tcp|-t] [--udp|-u] [--udplite|-U] [--sctp|-S] [--raw|-w]
[--l2cap|-2]  [--rfcomm|-f]  [--listening|-l]  [--all|-a]  [--numeric|-n]  [--numeric-hosts]
[--numeric-ports] [--numeric-users] [--symbolic|-N] [--extend|-e[--extend|-e]] [--timers|-o]
[--program|-p] [--verbose|-v] [--continuous|-c] [--wide|-W]
```

```
[analyst@secOps ~]$ sudo netstat -tunap
Active Internet connections (servers and established)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      376/systemd-resolve
tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1732/nginx: master
tcp        0      0 0.0.0.0:21              0.0.0.0:*               LISTEN      756/vsftpd
tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      891/sshd: /usr/sbin
tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      1732/nginx: master
tcp6       0      0 :::23                   :::*                    LISTEN      902/xinetd
tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      891/sshd: /usr/sbin
udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           376/systemd-resolve
udp        0      0 10.0.2.15:68            0.0.0.0:*                           354/systemd-network
udp        0      0 10.0.2.15:123           0.0.0.0:*                           759/ntpd
udp        0      0 127.0.0.1:123           0.0.0.0:*                           759/ntpd
udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           759/ntpd
udp6       0      0 fe80::a00:27ff:fe55:123 :::*                                759/ntpd
udp6       0      0 fd17:625c:f037:2:a0:123 :::*                                759/ntpd
udp6       0      0 ::1:123                 :::*                                759/ntpd
udp6       0      0 :::123                  :::*                                759/ntpd
```

A ordem das opções é importante para netstat? As ordens das flags não fazem diferença no comando netstat, desde que a sintaxe, esteja devidamente correta.

Os clientes se conectarão a uma porta e, usando o protocolo correto, solicitarão informações de um servidor. A saída netstat acima exibe uma série de serviços que estão atualmente escutando em portas específicas. Colunas interessantes são:

o A primeira coluna mostra o protocolo de Camada 4 em uso (UDP ou TCP, neste caso).

o A terceira coluna usa o formato **<ADDRESS:PORT** para exibir o endereço IP local e a porta em que um servidor específico está acessível. O endereço IP 0.0.0.0 significa que o servidor está atualmente escutando todos os endereços IP configurados no computador

o A quarta coluna usa o mesmo formato de soquete **<ADRESS:PORT** para exibir o endereço e a porta do dispositivo na extremidade remota da conexão. 0.0.0.0: * significa que nenhum dispositivo remoto está usando a conexão no momento.

o A quinta coluna exibe o estado da conexão.

o A sexta coluna exibe o ID do processo (PID) do processo responsável pela conexão. Ele também exibe um nome curto associado ao processo.

```
[analyst@secOps ~]$ sudo netstat -tunap
[sudo] password for analyst:
Active Internet connections (servers and established)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State PID/Program name
tcp 0 0 0.0.0.0:6633 0.0.0.0:* LISTEN 257/python2.7
tcp 0 0 0.0.0.0:80 0.0.0.0:* LISTEN 395/nginx: master
tcp 0 0 0.0.0.0:21 0.0.0.0:* LISTEN 279/vsftpd
tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 277/sshd: /usr/bin
tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 277/sshd: /usr/bin
udp 0 0 192.168.1.15:68 0.0.0.0:* 237/systemd-network
```

Pergunta: Com base na saída **netstat** mostrada no item (d), qual é o protocolo da Camada 4, o status da conexão e o PID do processo em execução na porta 80? Na camada 4, o protocolo é o TCP, o status de conexão é Listen (escutando) e o PID do processo é 277/sshd: /usr/bin

Embora os números de porta sejam apenas uma convenção, você pode adivinhar que tipo de serviço está sendo executado na porta 80 TCP? Na porta 80 o serviço que está sendo executado é o protocolo HTTP – Hyper Text Transfer Protocol

e. Às vezes, é útil cruzar as informações fornecidas pelo **netstat** com **ps**. Com base na saída do item (d), sabe-se que um processo com **PID 395** está vinculado à porta TCP 80. A porta 395 é usada neste exemplo. Use **ps** e **grep** para listar todas as linhas da saída ps que contêm PID 395. Substitua 395 pelo número PID da sua instância em execução específica do nginx: [analyst@secOps ~] $ **sudo ps -elf | grep 395**

```
[analyst@secOps ~]$ sudo ps -elf | grep 1732
1 S root        1732       1  0  80   0 - 13801 sigsus 02:14 ?        00:00:00 nginx: master process /
usr/sbin/nginx
5 S www-data    1733    1732  0  80   0 - 13959 ep_pol 02:14 ?        00:00:00 nginx: worker process
5 S www-data    1734    1732  0  80   0 - 13959 ep_pol 02:14 ?        00:00:00 nginx: worker process
0 S analyst     1840    1671  0  80   0 -  1619 pipe_r 02:30 pts/0    00:00:00 grep 1732
```

```
[analyst@secOps ~]$ sudo ps -elf | grep 395
[sudo] password for analyst:
1 S root 395 1 0 80 0 - 1829     19:33 ?        00:00:00 nginx: master process
/usr/bin/nginx
5 S http 396 395 0 80 0 - 1866   19:33 ?        00:00:00 nginx: worker process
0 S analyst 3789 1872 0 80 0 - 1190     19:53 pts/0 00:00:00 grep 395
```

Na saída acima, o comando ps é canalizado através do comando grep para filtrar apenas as linhas que contêm o número 395. O resultado é três linhas com quebra de texto.

A primeira linha mostra um processo de propriedade do usuário root (terceira coluna), iniciado por outro processo com PID 1 (quinta coluna), em 19:33 (décima segunda coluna)

A segunda linha mostra um processo com PID 396, de propriedade do usuário http, iniciado pelo processo 395, às 19:33.

A terceira linha mostra um processo de propriedade do usuário analista, com PID 3789, iniciado por um processo com PID 1872, como o comando grep 395.

Pergunta: O processo PID 395 é nginx. Como isso poderia ser concluído a partir da produção acima? É possível concluir pois a última coluna está escrita nginx: Worker Process, ou seja, um processo nginx está em andamento

O que é **nginx**? Qual é a sua função? É um servidor web de alto desempenho, de código aberto, amplamente utilizado como proxy reverso, balanceador de carga, cache de conteúdo e servidor de streaming. Lida com milhares de conexões simultâneas com baixo uso de memória, ideal para sites de alto tráfego.

A segunda linha mostra que o processo 396 pertence a um usuário chamado http e tem o número de processo 395 como seu processo pai. O que isso quer dizer? Isto é um comportamento comum? Quer dizer que esse processo é filho do processo 395, que seria o usuário root, nesse caso o root iniciou um processo HTTP, sendo assim acredito que seja um comportamento normal, pois é como se o usuário iniciasse uma conexão HTTP para utilização.

Por que a última linha mostra grep 395? Grep significa Global Regular Expression Print – é uma ferramenta da linha de comando usada para filtrar e localizar padrões de texto específicos dentro de arquivos ou na saída de outros comandos. Dessa forma retorna todas as linhas correspondidas ao padrão pesquisados que no caso seria o processo 395.

Parte 2: Usando Telnet para testar serviços TCP

Telnet é um simples aplicativo de shell remoto. Telnet é considerado inseguro porque não fornece criptografia. Os administradores que optarem por usar o Telnet para gerenciar remotamente dispositivos e servidores de rede exporão as credenciais de login para esse servidor, já que o Telnet transmitirá dados de sessão em texto não criptografado. Embora o Telnet não seja recomendado como um aplicativo de shell remoto, ele pode ser muito útil para testar rapidamente ou coletar informações sobre serviços TCP.

O protocolo Telnet opera na porta 23 usando TCP por padrão. No entanto, o cliente telnet permite que uma porta diferente seja especificada. Ao alterar a porta e conectar-se a um servidor, o cliente telnet permite que um analista de rede avalie rapidamente a natureza de um servidor específico, comunicando-se diretamente com ele.

Observação: É altamente recomendável que o ssh seja usado como aplicativo de shell remoto em vez de telnet

a. Na Parte 1, o **nginx** foi encontrado para ser executado e atribuído à porta 80 TCP. Embora uma pesquisa rápida na internet revelou que o **nginx** é um servidor web leve, como um analista teria certeza disso? E se um invasor mudou o nome de um programa de malware para nginx, apenas para que ele pareça o popular servidor web? Use o **telnet** para se conectar ao host local na porta 80 TCP:

[analyst@secOps ~] $ **telnet 127.0.0.1 80**

b. Pressione algumas letras no teclado. Qualquer tecla funcionará. Após algumas teclas serem pressionadas, pressione ENTER. Abaixo está a saída completa, incluindo o estabelecimento de conexão Telnet e as teclas aleatórias pressionadas (hahahahaha, neste caso):

```
[analyst@secOps ~]$ telnet 127.0.0.1 80
Trying 127.0.0.1...
Connected to 127.0.0.1.
Escape character is '^]'.
hahahahaha
HTTP/1.1 400 Bad Request
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: Sun, 01 Mar 2026 02:49:50 GMT
Content-Type: text/html
Content-Length: 166
Connection: close

<html>
<head><title>400 Bad Request</title></head>
<body>
<center><h1>400 Bad Request</h1></center>
<hr><center>nginx/1.18.0 (Ubuntu)</center>
</body>
</html>
Connection closed by foreign host.
```

Graças ao protocolo Telnet, uma conexão TCP de texto claro foi estabelecida, pelo cliente Telnet, diretamente ao servidor nginx, ouvindo na porta 127.0.0.1 80 TCP. Esta conexão nos permite enviar dados diretamente para o servidor. Como o nginx é um servidor web, ele não entende a sequência de letras aleatórias enviadas a ele e retorna um erro no formato de uma página web.

Por que o erro foi enviado como uma página da Web? Foi enviado como uma página Web, porque o nginx é um servidor Web, retornando assim o erro ou resultados no formato de uma página Web.

Enquanto o servidor relatou um erro e encerrou a conexão, fomos capazes de aprender muito. Aprendemos que:

1) O **nginx** com PID 395 é de fato um servidor web.

2) A versão do **nginx** é 1.16.1.

3) A pilha de rede da nossa VM CyberOps Workstation é totalmente funcional até a camada 7.

Nem todos os serviços são iguais. Alguns serviços são projetados para aceitar dados não formatados e não serão encerrados se o lixo for inserido via teclado. Abaixo está um exemplo de tal serviço:

c. Olhando para a saída netstat apresentada anteriormente, é possível ver um processo anexado à porta 22. Use Telnet para se conectar a ele.

Porta 22 TCP é atribuído ao serviço SSH. O SSH permite que um administrador se conecte a um computador remoto de forma segura.

Abaixo está a saída:

[analyst@secOps ~] $ **telnet 127.0.0.1 22**

Trying 127.0.0.1...

Connected to 127.0.0.1.

Escape character is '^]'.

SSH-2.0-OpenSSH_8.2

sdfjlskj

Invalid SSH identification string.

Connection closed by foreign host.

Use Telnet para se conectar à porta 68. O que acontece? Explique.

R = Acontece que a conexão é recusada com o host remoto, isso ocorre porque a porta 68 é uma porta de protocolo de configuração dinâmica de host (DHCP), eliminando a necessidade de configurar cada máquina manualmente e garante que nenhum endereço de IP seja duplicado, a principal motivo da recusa é que a porta 68 é reservada para o protocolo DHCP e funciona via UPD e não TCP.

1. Quais são as vantagens de usar netstat? As vantagens são a possibilidade de identificar os servidores que estão em execução em um computador, exibi as conexões de rede, permite filtrar as informações através de outros comandos.

2. Quais são as vantagens de usar o Telnet? É seguro? As vantagens do Telnet é que ele permite testar e coletar informações de forma rápida sobre os serviços TCP, também permite especificar as portas, avaliando rapidamente a natureza de um determinado servidor e comunicando-se de forma direta com o mesmo. Telnet não é seguro pois não apresenta criptografia, dessa forma, as informações transmitidas podem ser interceptadas, recomenda-se utilizar o ssh.